Java 程式設計與數學模型模擬之實作

Implementation of Java Programming and Mathematical Model Simulation

方柏森
1113405019
資訊工程學系 *(Dept. of CSIE)*
國立澎湖科技大學 *(NPU)*
Penghu, Taiwan
Email:a32142166@gmail.com

***Abstract*—本研究旨在探討如何利用 Java 程式語言建立基礎的數學模型模擬器，並結合 AI 工具輔助開發。本程式實作了基於 Euler 方法的數值分析，能夠模擬線性衰減模型與非線性的 Logistic 成長模型。透過終端機進行參數輸入與迭代運算，最終輸出系統隨時間變化的結果。本專案的完整程式碼與 Markdown 說明文件已上傳至 GitHub，專案庫連結為：https://github.com/Eason0101-a/java-hw_1。**

***Index Terms*—Java, Euler Method, Mathematical Modeling, Nonlinear System, AI Assistant.**

I. Introduction (簡介)

在工程與科學領域中，數學模型是分析複雜系統的核心語言。為了理解系統的動態行為，我們常需要透過程式語言來進行數值模擬。本篇論文將展示如何使用 Java 語言開發一個具備命令列輸入與輸出功能的模擬器，並透過人工智慧輔助工具加速開發流程。本實驗著重於實作線性與非線性常微分方程式的迭代求解過程。

II. Methodology (方法論)

本程式提供兩種數學模型的模擬，分別為線性模型與非線性模型：

A. 線性模型 *(Linear Model)*

線性模型常用於描述放射性衰減或一階反應，其微分方程式定義為：

$$\frac{dx}{dt} = -kx \tag{1}$$

其中 k 為衰減常數，x 為當前狀態值。

B. 非線性模型 *(Nonlinear Model)*

非線性模型採用 Logistic 成長模型，常用於描述受環境容載力限制的族群成長，其微分方程式為：

$$\frac{dx}{dt} = rx\left(1 - \frac{x}{K}\right) \tag{2}$$

其中 r 為內在成長率，K 為環境容載力。

C. 數值迭代方法

由於電腦無法直接處理連續時間，我們採用 Euler 方法進行離散化的迭代運算：

$$x_{t+\Delta t} = x_t + \Delta t \cdot \frac{dx}{dt} \tag{3}$$

III. Implementation Details (實作細節)

本系統完全以 Java 語言撰寫，包含一個主要的 `Main` 類別與 `main` 方法。我們利用 `java.util.Scanner` 處理使用者的終端機輸入，讓使用者可以動態決定初始值 $x(0)$、時間步長 Δt、迴圈次數以及模型參數。

在迭代計算的實作上，程式使用 `for` 迴圈來推進時間步長，並在每次迭代中更新狀態變數 x。為避免無效輸入導致程式崩潰，我們加入了 `try-catch` 區塊來捕捉 `InputMismatchException` 例外狀況。

IV. Experimental Results (實驗結果)

編譯並執行 Java 程式後，我們測試了非線性 Logistic 模型的表現。設定初始值 $x(0) = 10$、時間步長 $dt = 0.1$、成長率 $r = 0.5$ 以及容載力 $K = 100$。終端機的輸出結果與狀態變化如圖 1 所示。

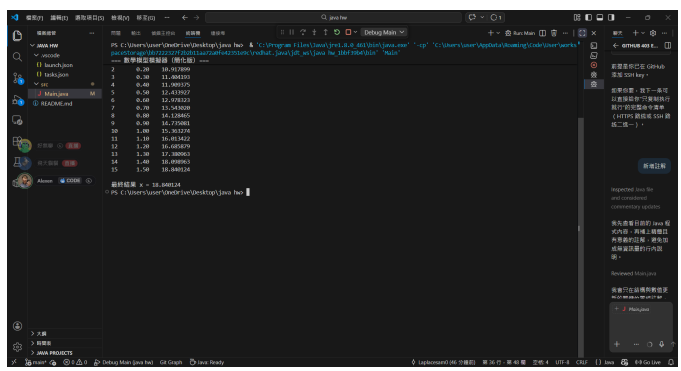

Fig. 1. Java 程式終端機執行與輸出結果截圖

實驗結果顯示，隨著迭代次數增加，數值 x 逐漸收斂至設定的容載力 K 值，符合預期的數學理論。

V. Discussion (討論)

在本作業中，AI 工具的整合大幅提升了程式碼的建構效率，特別是在處理例外捕捉與 I/O 格式化輸出的部分。然而，必須注意的是，Euler 方法作為最基礎的數值積分法，當時間步長 Δt 設定過大時，可能會產生顯著的截斷誤差，導致系統發散。未來可考慮實作更精確的 Runge-Kutta 方法 (RK4) 來提升模擬的穩定性。

VI. Conclusion (結論)

本篇論文成功展示了如何將工程數學中的線性與非線性模型轉化為 Java 程式碼。透過遵守物件導向的基本原則與善用基礎語法結構 (迴圈、條件判斷)，我們建構了一個具備互動性的數值模擬器。同時，將程式碼透過版本控制系統上傳至 GitHub，也為未來的學術研究與專案協作打下了良好的基礎。

References

[1] Xiang-Rui Huang, "Java Programming Fundamentals - Lecture 0 Preliminary Introduction," National Penghu University of Science and Technology, Spring 2025.